Universidade de Brasília
Gama

Matemática Discreta 1 – Turma 1
Resolução da Prova 2 – 2º semestre de 2026
Professor: Andrés Felipe González Barragán

1. **(1 pts)** Um professor escreve 20 questões do tipo falso/verdadeiro de matemática discreta. Das proposições dessas questões, 7 são verdadeiras. Se as questões podem ser organizadas em qualquer ordem, quantos cadernos de respostas diferentes são possíveis?

   Solução:

   O caderno de respostas é uma sequência de 20 respostas (V ou F), das quais exatamente 7 são V e 13 são F. O número de sequências distintas é o número de maneiras de escolher as posições das 7 respostas verdadeiras entre as 20 questões. Como a ordem de escolha das posições não importa (apenas quais posições são V), usamos combinação:

$$\binom{20}{7} = \frac{20!}{7!\,13!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14}{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{390\,700\,800}{5\,040} = 77\,520.$$

$$\boxed{\binom{20}{7} = 77\,520}$$

2. **(1,5 pts)** A direção de uma escola pública no Gama está organizando uma comissão gestora para acompanhar o projeto pedagógico do semestre. Para isso, deseja formar uma comissão de 8 membros escolhidos entre 6 pais de alunos e 5 professores voluntários que participam ativamente das atividades escolares. Sabendo que a comissão deve ter representantes de ambos os grupos e que é necessário garantir uma participação significativa dos professores nas decisões, a direção determinou que a comissão deve conter pelo menos 3 professores. De quantas maneiras distintas essa comissão pode ser formada?

   Solução:

   A comissão tem 8 membros no total (6 pais + 5 professores = 11 pessoas disponíveis) e deve ter pelo menos 3 professores. Como há no máximo 5 professores disponíveis, os casos possíveis são: exatamente 3, 4 ou 5 professores.

   - 3 professores e 5 pais:
$$\binom{5}{3}\binom{6}{5} = 10 \cdot 6 = 60.$$
   - 4 professores e 4 pais:
$$\binom{5}{4}\binom{6}{4} = 5 \cdot 15 = 75.$$

- 5 professores e 3 pais:
$$\binom{5}{5}\binom{6}{3} = 1 \cdot 20 = 20.$$

Pelo princípio aditivo, somando os casos mutuamente exclusivos:

$$60 + 75 + 20 = 155.$$

$$\boxed{155 \text{ maneiras}}$$

3. **(1 pts)** Quantos números naturais de algarismos distintos situados estritamente entre 2000 e 20000 podemos formar utilizando exclusivamente os algarismos 0, 1, 3, 5, 7 e 9?

Solução:

Como o número está estritamente entre 2000 e 20000, ele tem 4 ou 5 algarismos. Analisamos cada caso:

Caso 1: 4 algarismos: O primeiro algarismo deve ser maior que 2 para o número ser maior que 2000 (os algarismos disponíveis são $0, 1, 3, 5, 7, 9$). Assim, o primeiro algarismo pode ser $3, 5, 7$ ou 9 (4 opções). Para os demais espaços, escolhemos ordenadamente (pois não pode haver repetição) entre os 5 algarismos restantes:

$$4 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 240.$$

Caso 2: 5 algarismos: O primeiro algarismo deve ser menor que 2 para o número ser menor que 20000 (os algarismos disponíveis são $0, 1, 3, 5, 7, 9$). Note que o 0 não pode ser o primeiro algarismo de um número natural de 5 algarismos (seria um número de 4 algarismos). Assim, o primeiro algarismo só pode ser 1 (1 opção). Para os demais, escolhemos ordenadamente (pois não pode haver repetição) entre os 5 restantes:

$$1 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120.$$

Total:

$$240 + 120 = 360.$$

$$\boxed{360 \text{ números}}$$

4. **(1 pts)** Uma padaria vende biscoitos de cinco sabores: biscoito simples, biscoito de cereja, biscoito de chocolate, biscoito de amêndoas e biscoito de maçã. De quantas maneiras possíveis podemos escolher duas dúzias de biscoitos com pelo menos 5 biscoitos de chocolate e pelo menos 3 biscoitos de amêndoas?

Solução:

São 5 sabores e queremos escolher 24 biscoitos, com pelo menos 5 de chocolate e pelo menos 3 de amêndoas. Sejam $x_1, \ldots, x_5$ as quantidades dos 5 sabores (simples, cereja, chocolate, amêndoas, maçã, respectivamente). Temos a equação linear:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 24, \qquad x_3 \geq 5, \quad x_4 \geq 3.$$

Fazendo a substituição $y_3 = x_3 - 5 \geq 0$ e $y_4 = x_4 - 3 \geq 0$, obtemos:

$$x_1 + x_2 + y_3 + y_4 + x_5 = 24 - 5 - 3 = 16,$$

com todas as variáveis não negativas. O número de soluções inteiras não negativas para esta equação é:

$$\binom{16+5-1}{5-1} = \binom{20}{4} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 4\,845.$$

$$\boxed{\binom{20}{4} = 4\,845 \text{ maneiras}}$$

5. **(1,5 pts)** Temos o conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Quantos subconjuntos não vazios têm apenas elementos pares?

Solução:

Os elementos pares no conjunto são $\{2, 4, 6\}$, totalizando 3 elementos. Todo subconjunto formado apenas por elementos pares é um subconjunto de $\{2, 4, 6\}$. O número total de subconjuntos (incluindo o vazio) é $2^3 = 8$. Excluindo o subconjunto vazio, obtemos:

$$2^3 - 1 = 8 - 1 = 7.$$

$$\boxed{7 \text{ subconjuntos}}$$

Listando os 7 subconjuntos: $\{2\}, \{4\}, \{6\}, \{2, 4\}, \{2, 6\}, \{4, 6\}, \{2, 4, 6\}$.

6. **(1,5 pts)** As permutações das letras da palavra **FUTURO** foram listadas em ordem alfabética, simulando a disposição de palavras em um dicionário de 6 letras. Determine a posição exata ocupada pela palavra **ROTUFU**.

Solução:

Ordem: F, O, R, T, U, U **(ROTUFU)**

F	–	–	–	–	–	$\longrightarrow$	$\frac{5!}{2!} = 60$ pois temos U repetida 2 vezes.
O	–	–	–	–	–	$\longrightarrow$	$\frac{5!}{2!} = 60$ pois temos U repetida 2 vezes.
R	F	–	–	–	–	$\longrightarrow$	$\frac{4!}{2!} = 12$ pois temos U repetida 2 vezes.
R	O	F	–	–	–	$\longrightarrow$	$\frac{3!}{2!} = 3$ pois temos U repetida 2 vezes.
R	O	T	F	–	–	$\longrightarrow$	$\frac{2!}{2!}$=1 pois temos U repetida 2 vezes.
R	O	T	U	F	U	$\longrightarrow$	$1! = 1$

Soma Total:

$$60 + 60 + 12 + 3 + 1 + 1 = 137$$

Logo, a palavra que vem antes de ROTUFU é a posição 137, portanto ROTUFU é a 137ª palavra.

$$\boxed{137}$$

7. **(1 pts)** Um servidor de uma rede corporativa possui 4 portas de conexão independentes. Cinco dispositivos distintos (um notebook, um tablet, um smartphone, uma impressora e uma câmera IP) precisam ser conectados simultaneamente a esse servidor. Cada porta pode acomodar quantos dispositivos forem necessários. De quantas maneiras diferentes essa conexão pode ser estabelecida?

   Solução:

   Cada um dos 5 dispositivos distintos pode ser conectado a qualquer uma das 4 portas, independentemente dos demais (é o mesmo que contar as funções de um conjunto de 5 elementos em um conjunto de 4 elementos). Pelo princípio multiplicativo:

   $$4^5 = 1\,024.$$

   $$\boxed{4^5 = 1\,024 \text{ maneiras}}$$

8. **(1,5 pts)** Há quantas maneiras possíveis de distribuir cinco bolas em três caixas se:

   a) ambas, bolas e caixas, são distintas?

   Solução: Cada bola distinta pode ir para qualquer uma das 3 caixas distintas, independentemente. Pelo princípio multiplicativo:

   $$3^5 = 243.$$

   $$\boxed{243 \text{ maneiras}}$$

   b) as bolas são idênticas, mas as caixas distintas?

   Solução: Queremos o número de soluções inteiras não negativas de

   $$x_1 + x_2 + x_3 = 5,\ x_i \geq 0,\ i \in \{1, 2, 3\}$$

   onde x_i é o número de bolas na caixa i. O número de soluções é:

   $$\binom{5+3-1}{3-1} = \binom{7}{2} = 21.$$

   $$\boxed{21 \text{ maneiras}}$$